Método Simplex Revisado

Explicación del método y ejercicios resueltos

Investigación de Operaciones · Primer previo

Índice

I ¿En qué consiste el Método Simplex Revisado? 2

1. ¿Qué tipo de problema resuelve? 2

2. La idea del método simplex 2

3. ¿Qué tiene de "revisado"? 3

4. Antes de empezar: preparar el problema 3

5. Las palabras que se usan 4

6. Los pasos del Simplex Revisado 4

7. ¿Cómo se sabe que terminó? 6

8. ¿Qué información extra se obtiene? 6

9. Ventajas y desventajas 7

II Ejercicios resueltos 8

1. Wyndor Glass Co.: puertas y ventanas 8

2. Reddy Mikks: pinturas 13

3. Terapia de radiación: minimizar con Gran M 17

Referencias 23

Parte I

¿En qué consiste el Método Simplex Revisado?

1. ¿Qué tipo de problema resuelve?

Muchas decisiones de una empresa consisten en **repartir recursos que son limitados** (horas de trabajo, materia prima, dinero, espacio) para **ganar lo máximo** o **gastar lo mínimo**. Cuando esos problemas se pueden escribir usando solo sumas y multiplicaciones por números fijos, se les llama problemas de **programación lineal**. El método simplex es la forma más conocida de resolverlos.

Para entenderlo usaremos un ejemplo pequeño, que en la Parte II se resuelve completo:

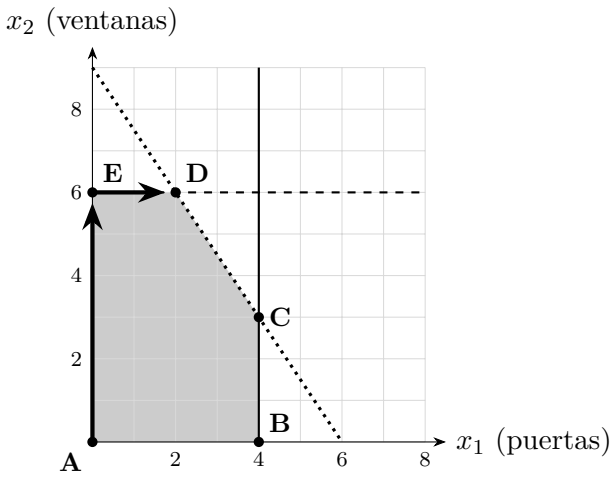
> Una fábrica hace **puertas** y **ventanas**. Cada lote de puertas deja una ganancia de 3 (miles de dólares) y cada lote de ventanas deja 5. Los productos pasan por tres plantas con horas limitadas: la planta 1 tiene 4 horas (cada lote de puertas usa 1), la planta 2 tiene 12 horas (cada lote de ventanas usa 2) y la planta 3 tiene 18 horas (las puertas usan 3 y las ventanas 2). ¿Cuánto conviene fabricar de cada uno?

Todo problema de programación lineal tiene estas partes:

Parte	**Qué es**	**En el ejemplo**
Variables de decisión	Lo que tenemos que decidir.	x_1 = lotes de puertas x_2 = lotes de ventanas
Función objetivo	Lo que queremos hacer lo más grande (o lo más pequeño) posible.	Ganancia: $Z = 3x_1 + 5x_2$
Restricciones	Los límites que no se pueden pasar.	$x_1 \leq 4$ $2x_2 \leq 12$ $3x_1 + 2x_2 \leq 18$
No negatividad	No se pueden fabricar cantidades negativas.	$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$

2. La idea del método simplex

Si dibujamos todas las combinaciones de puertas y ventanas que respetan los límites, obtenemos una figura (la zona gris). Cada punto de esa zona es un plan de producción posible.



Hay un resultado muy importante: **la mejor solución siempre está en una de las esquinas** de la figura (en el dibujo, los puntos A, B, C, D y E). El problema es que en casos reales puede haber miles o millones de esquinas, y revisarlas todas no es práctico. El método simplex hace algo más inteligente:

1. Empieza en una esquina fácil de encontrar: normalmente **no fabricar nada** (punto A).
2. Revisa si moverse hacia una esquina vecina **mejora** la ganancia.
3. Si alguna mejora, se mueve hacia la que más promete.
4. Repite hasta llegar a una esquina donde **ninguna vecina mejora**. Esa es la solución óptima.

En el ejemplo el método recorre A $\rightarrow$ E $\rightarrow$ D (las flechas del dibujo): empieza sin fabricar nada ($Z = 0$), luego fabrica 6 lotes de ventanas ($Z = 30$) y termina fabricando 2 lotes de puertas y 6 de ventanas ($Z = 36$). No necesita visitar B ni C.

3. ¿Qué tiene de "revisado"?

La versión tradicional del simplex trabaja con una **tabla** que contiene todos los números del problema. En cada paso esa tabla se **vuelve a escribir completa**, aunque para decidir el siguiente movimiento solo se usan unos pocos números. Con un problema pequeño esto no importa, pero con miles de variables es muchísimo trabajo.

El **Simplex Revisado** visita las mismas esquinas y llega al mismo resultado, pero organiza el trabajo de otra manera: en lugar de reescribir toda la tabla, guarda solo una matriz pequeña, llamada B^{-1}, y cada vez que necesita un número lo calcula usando esa matriz y los datos originales del problema, que nunca se modifican.

	Simplex tradicional (tabla)	**Simplex Revisado**
¿Qué se guarda?	La tabla completa.	Solo la matriz B^{-1} y los datos originales.
¿Qué se actualiza en cada paso?	Todos los números de la tabla.	Solo B^{-1}.
¿Cuándo conviene?	Problemas pequeños, a mano.	Problemas grandes y en computadora.

Una forma de imaginarlo: en vez de copiar todo el cuaderno cada vez que se avanza, se lleva una sola hoja de resumen (B^{-1}) y, cuando hace falta un dato, se consulta el enunciado original.

4. Antes de empezar: preparar el problema

El método necesita que todas las restricciones sean **igualdades** (=). Para lograrlo se agregan variables auxiliares:

Restricción "$\leq$": se suma una holgura. La holgura representa **lo que sobra** del recurso. Por ejemplo, $x_1 \leq 4$ se escribe $x_1 + s_1 = 4$: si se fabrica 1 lote de puertas, sobran $s_1 = 3$ horas.

Restricción "$\geq$": se resta un exceso. El exceso representa **cuánto se pasa** del mínimo. Por ejemplo, $x_1 + x_2 \geq 5$ se escribe $x_1 + x_2 - e_1 = 5$.

Restricciones "$\geq$" y "$=$": se agrega además una variable artificial. Es una variable **ayudante** que solo sirve para poder arrancar el método. Al final **debe valer cero**; si no se puede lograr, el problema no tiene solución. Hay dos formas de hacerla desaparecer: el método de la **Gran M** (se le pone un castigo enorme en la función objetivo) y el método de las **Dos Fases** (primero se eliminan las ayudantes y después se busca la mejor ganancia).

Si el problema es de minimizar, se cambian los signos de la función objetivo y se maximiza. Al final se le vuelve a cambiar el signo al resultado.

Las holguras (y las artificiales, si las hay) son el punto de partida: al principio **no se fabrica nada y todo el recurso sobra**. En el ejemplo el problema preparado queda:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z = 3x_1 + 5x_2 \\ x_1 + s_1 = 4 \\ 2x_2 + s_2 = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18 \end{aligned}$$

5. Las palabras que se usan

Término	**Qué significa**
Iteración	Cada vuelta del método; en cada una se pasa de una esquina a otra.
Variables básicas	Las variables que están "activas" en la esquina actual y pueden valer más que cero. Siempre hay tantas como restricciones. Al inicio son las holguras.
Variables no básicas	Las que valen cero en la esquina actual.
Base	El grupo de variables básicas.
B y B^{-1}	B es la matriz formada por las columnas de las variables básicas; B^{-1} es su inversa. Al inicio B es la matriz identidad, así que B^{-1} también.
b	Los números del lado derecho de las restricciones (lo disponible de cada recurso).
x_B	Cuánto vale cada variable básica.
c_B	La ganancia de cada variable básica (las holguras tienen ganancia 0).
π	Cuánto vale una unidad extra de cada recurso. También se llama **precio sombra**.
$z_j - c_j$	Indica si conviene activar una variable: si es negativo, activarla aumenta la ganancia.
α	Cuánto cambia cada variable básica cuando la nueva variable aumenta en una unidad.

6. Los pasos del Simplex Revisado

Cada iteración responde cinco preguntas, siempre en el mismo orden. Para que se entiendan, se muestra lo que ocurre en la primera iteración del ejemplo.

Paso 1. ¿Cuánto vale cada variable básica ahora?

Se multiplica la matriz B^{-1} por el lado derecho b, y la ganancia se obtiene multiplicando la ganancia de cada básica por su valor:

$$x_B = B^{-1}\, b, \qquad Z = c_B \cdot x_B.$$

En el ejemplo: al inicio B^{-1} es la identidad, así que $x_B = b$: sobran $s_1 = 4$, $s_2 = 12$ y $s_3 = 18$ horas, y la ganancia es $Z = 0$ porque todavía no se fabrica nada.

Paso 2. ¿Cuánto vale cada recurso?

Se multiplica la fila de ganancias de las básicas por B^{-1}:

$$\pi = c_B \cdot B^{-1}.$$

En el ejemplo: las holguras no dan ganancia, así que $\pi = (0,\ 0,\ 0)$: por ahora ninguna hora extra aumentaría la ganancia.

Paso 3. ¿Conviene activar alguna variable?

Para cada variable que vale cero (no básica) se calcula

$$z_j - c_j = \pi \cdot a_j - c_j,$$

donde a_j es la columna de números de esa variable en las restricciones y c_j su ganancia.

- Si **ninguno es negativo**, ya no se puede mejorar: **se llegó a la solución óptima**.
- Si hay negativos, **entra** a la base la variable con el valor **más negativo**, porque es la que más aumenta la ganancia por cada unidad.

En el ejemplo: para las puertas $0 - 3 = -3$ y para las ventanas $0 - 5 = -5$. El más negativo es -5, así que entran las ventanas (x_2).

Paso 4. ¿Qué variable sale?

Al aumentar la variable que entra, las demás van cambiando y alguna llega a cero primero. Para saber cuál, se calcula $\alpha = B^{-1} \cdot a_{\text{entra}}$ y se divide cada valor de x_B entre su α (**solo cuando α es positivo**). La división más pequeña indica la variable que **sale**.

- La división más pequeña corresponde al recurso que **se agota primero**.
- Si ningún α es positivo, la variable puede crecer sin límite: el problema es **no acotado**.

En el ejemplo: $\alpha = (0,\ 2,\ 2)$. Para s_1 no se divide ($\alpha = 0$); para s_2: $12/2 = 6$; para s_3: $18/2 = 9$. La menor es 6, así que sale s_2: con 6 lotes de ventanas la planta 2 se queda sin horas.

Paso 5. Actualizar B^{-1}

Como cambió una variable de la base, hay que actualizar la hoja de resumen. La forma más sencilla de hacerlo a mano es trabajar por filas sobre B^{-1}:

1. La fila de la variable que sale se **divide** entre su α.
2. A cada una de las otras filas se le **resta** su α multiplicado por la fila del punto anterior.

Esto es lo mismo que calcular $B^{-1}_{\text{nueva}} = E \cdot B^{-1}$, donde E es la matriz identidad con una columna cambiada (en la Parte II se muestra en cada ejercicio). Después se vuelve al paso 1.

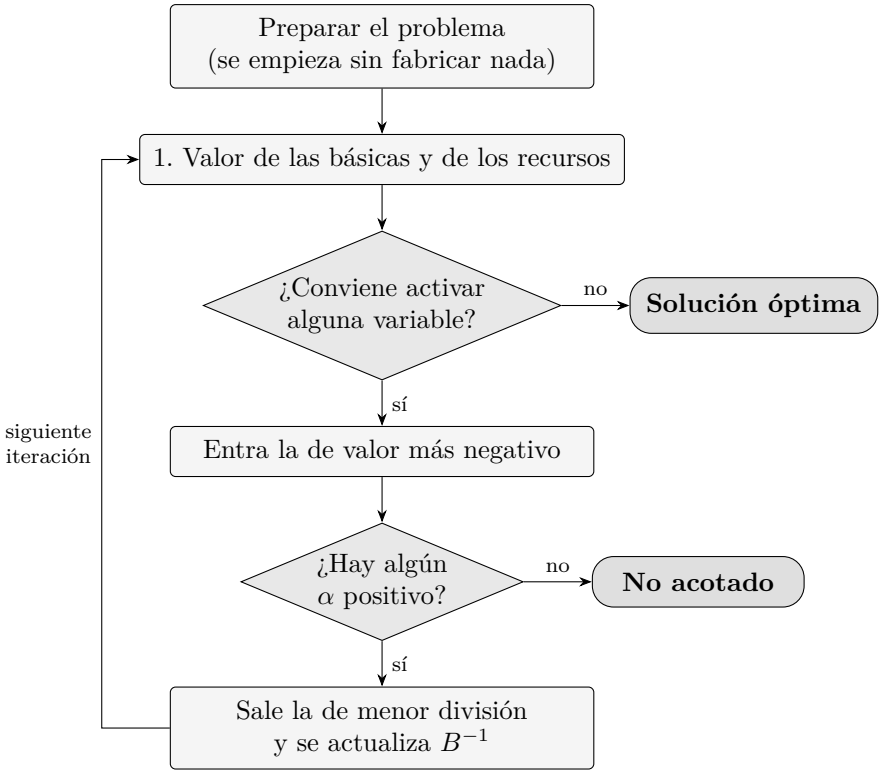
En el ejemplo: la fila 2 se divide entre 2 y a la fila 3 se le resta 2 veces esa fila. Así se obtiene la nueva B^{-1} y comienza la iteración 1.

Resumen de los pasos

0. Preparar el problema (holguras, excesos y artificiales). Al inicio $B^{-1} = I$.

1. **Valor de las básicas:** $x_B = B^{-1}b$ y $Z = c_B\, x_B$.
2. **Valor de los recursos:** $\pi = c_B\, B^{-1}$.

3. **¿Conviene activar alguna variable?** $z_j - c_j = \pi\, a_j - c_j$. Si ninguno es negativo, es óptimo; si no, entra el más negativo.
4. **¿Quién sale?** $\alpha = B^{-1}a_{\text{entra}}$; la menor división x_B/α (con $\alpha > 0$).
5. **Actualizar** B^{-1} y volver al paso 1.



7. ¿Cómo se sabe que terminó?

Solución óptima. En el paso 3 ningún $z_j - c_j$ es negativo: ninguna esquina vecina mejora.

Problema no acotado. En el paso 4 ningún α es positivo: la ganancia podría crecer sin fin. Normalmente significa que falta alguna restricción en el modelo.

Problema sin solución. Al terminar, alguna variable artificial (ayudante) sigue valiendo más que cero: no existe ningún plan que cumpla todas las restricciones a la vez.

Varias soluciones óptimas. Al terminar, alguna variable no básica tiene $z_j - c_j = 0$: se puede activar sin que la ganancia cambie, así que hay más de un plan igual de bueno.

Empates. Si la división más pequeña da cero, el método cambia de base sin mejorar la ganancia. En casos muy raros podría repetir pasos sin avanzar; para evitarlo se elige siempre la variable con el número más bajo (regla de Bland).

8. ¿Qué información extra se obtiene?

Al terminar, los valores de π dicen **cuánto aumentaría la ganancia si se tuviera una unidad más de cada recurso**. En el ejemplo, al final $\pi = (0,\ \frac{3}{2},\ 1)$:

- Una hora más en la planta 1 no sirve de nada (ya le sobran horas): vale 0.

- Una hora más en la planta 2 aumentaría la ganancia en 1.5 (es decir, \$1 500).
- Una hora más en la planta 3 aumentaría la ganancia en 1 (\$1 000).

Esto ayuda a decidir, por ejemplo, en qué planta conviene invertir en horas extra. Estos mismos valores son la solución del llamado **problema dual**.

9. Ventajas y desventajas

Ventajas	**Desventajas**
▪ Usa menos memoria, porque solo guarda B^{-1}. ▪ Hace menos cálculos cuando el problema tiene muchas variables. ▪ Los datos originales nunca se modifican, así que es más difícil equivocarse al arrastrar números. ▪ Da directamente el valor de cada recurso (π).	▪ A mano hay que multiplicar matrices en cada paso. ▪ En problemas pequeños no ahorra trabajo frente a la tabla tradicional. ▪ Hay que volver a calcular $z_j - c_j$ en cada iteración.

Parte II

Ejercicios resueltos

Los tres ejercicios siguientes aplican, uno por uno, los pasos de la sección 6. En cada iteración se indica de dónde sale cada valor y, al final, se muestra la interpretación gráfica.

1. Wyndor Glass Co.: puertas y ventanas

Fuente: Hillier y Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones, cap. 3.

Planteamiento del problema

Una fábrica de vidrio quiere lanzar dos productos nuevos: una **puerta de vidrio con marco de aluminio** y una **ventana con marco de madera**. Se producen por lotes y pasan por tres plantas:

	Puertas (por lote)	**Ventanas** (por lote)	**Horas por semana**
Planta 1 (marcos de aluminio)	1 h	0 h	4
Planta 2 (marcos de madera)	0 h	2 h	12
Planta 3 (vidrio y ensamble)	3 h	2 h	18
Ganancia por lote	\$3 000	\$5 000	

La pregunta: **¿cuántos lotes de cada producto conviene fabricar por semana para ganar lo máximo?**

Formulación del modelo

- x_1 = lotes de puertas por semana, $\quad x_2$ = lotes de ventanas por semana.
- **Ganancia** (en miles de dólares): cada lote de puertas deja 3 y cada lote de ventanas deja 5, así que $Z = 3x_1 + 5x_2$.
- **Planta 1:** solo las puertas pasan por ahí (1 h por lote) y hay 4 h $\Rightarrow x_1 \leq 4$.
- **Planta 2:** solo las ventanas (2 h por lote) y hay 12 h $\Rightarrow 2x_2 \leq 12$.
- **Planta 3:** las dos pasan (3 h y 2 h) y hay 18 h $\Rightarrow 3x_1 + 2x_2 \leq 18$.
- No se fabrican lotes negativos: $x_1, x_2 \geq 0$.

$$
\begin{aligned}
\text{Max } Z &= 3x_1 + 5x_2 \\
\text{s.a.} \quad x_1 &\leq 4 \\
2x_2 &\leq 12 \\
3x_1 + 2x_2 &\leq 18 \\
x_1, x_2 &\geq 0
\end{aligned}
$$

Forma estándar

Cada "$\leq$" se vuelve igualdad sumándole una **holgura**: son las **horas que sobran** en cada planta.

$$\begin{aligned} x_1 + s_1 &= 4 && \leftarrow s_1 = \textit{horas libres de la planta 1} \\ 2x_2 + s_2 &= 12 && \leftarrow s_2 = \textit{horas libres de la planta 2} \\ 3x_1 + 2x_2 + s_3 &= 18 && \leftarrow s_3 = \textit{horas libres de la planta 3} \end{aligned}$$

Con el orden de columnas $(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3)$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}, \qquad c = (3,\ 5,\ 0,\ 0,\ 0).$$

Arrancamos **sin fabricar nada**: todas las horas sobran, así que la base inicial es $\{s_1, s_2, s_3\}$. Sus columnas en A son justo la identidad.

Iteración 0

1. Cuánto vale cada básica

$$B^{-1} = I, \qquad x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix} \qquad \leftarrow \textit{no fabricamos nada: todas las horas están libres}$$

$$c_B = (0,\ 0,\ 0) \qquad \leftarrow \textit{las holguras no dan ganancia,} \qquad Z = 0.$$

2. Precios duales

$$\pi = c_B\, B^{-1} = (0,\ 0,\ 0).$$

3. ¿Alguien mejora Z?

Las no básicas son x_1 y x_2. Como π es todo cero, $\pi\, a_j = 0$:

$$\begin{aligned} z_1 - c_1 &= 0 - 3 = -3 \\ z_2 - c_2 &= 0 - 5 = \mathbf{-5} \qquad \leftarrow \textit{el más negativo} \end{aligned}$$

Entra x_2: cada lote de ventanas deja 5, más que las puertas, así que es lo que más sube la ganancia.

4. ¿Quién sale?

$$\alpha = B^{-1}a_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad \leftarrow \textit{horas que gasta cada lote de ventanas en las plantas 1, 2 y 3}$$

$$\begin{aligned} s_1 &: \ \alpha = 0 \text{ no cuenta} && \leftarrow \textit{la ventana no usa la planta 1} \\ s_2 &: \ 12/2 = \mathbf{6} && \leftarrow \textit{la planta 2 alcanza para 6 lotes} \\ s_3 &: \ 18/2 = 9 && \leftarrow \textit{la planta 3 alcanza para 9 lotes} \end{aligned}$$

La menor es 6, así que **sale** s_2: la planta 2 es la primera que se queda sin horas.

5. Actualizo B^{-1}

Sale la fila 2 y $\alpha_2 = 2$, entonces $\eta = \left(-\frac{0}{2},\ \frac{1}{2},\ -\frac{2}{2}\right) = \left(0,\ \frac{1}{2},\ -1\right)$:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B^{-1}_{\text{nueva}} = E \cdot I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Iteración 1 (base $\{s_1, x_2, s_3\}$)

1. Cuánto vale cada básica

$$\begin{aligned} s_1 &= 1 \cdot 4 = 4 && \leftarrow \textit{la planta 1 sigue libre} \\ x_2 &= \tfrac{1}{2} \cdot 12 = 6 && \leftarrow \textit{ya hacemos 6 lotes de ventanas} \\ s_3 &= -1 \cdot 12 + 1 \cdot 18 = 6 && \leftarrow \textit{a la planta 3 le sobran 6 horas} \end{aligned}$$

Con $c_B = (0,\ 5,\ 0)$: $\quad Z = 5 \cdot 6 = 30$.

2. Precios duales

$$\pi = c_B\, B^{-1} = \left(0,\ 5 \cdot \tfrac{1}{2},\ 0\right) = \left(0,\ \tfrac{5}{2},\ 0\right) \qquad \leftarrow \textit{por ahora, una hora más en la planta 2 valdría 2.5 mil}$$

3. ¿Alguien mejora Z?

Las no básicas ahora son x_1 y s_2:

$$\begin{aligned} z_1 - c_1 &= \pi \cdot (1,\ 0,\ 3) - 3 = 0 + 0 + 0 - 3 = \mathbf{-3} \\ z_{s_2} - c_{s_2} &= \pi \cdot (0,\ 1,\ 0) - 0 = \tfrac{5}{2} && \leftarrow \textit{positivo: no conviene} \end{aligned}$$

Entra x_1: fabricar puertas todavía sube la ganancia.

4. ¿Quién sale?

$$\alpha = B^{-1} a_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} s_1 &: \ 4/1 = 4 \\ x_2 &: \ \alpha = 0 \text{ no cuenta} \\ s_3 &: \ 6/3 = \mathbf{2} && \leftarrow \textit{con 2 lotes de puertas se acaban las 6 h libres} \end{aligned}$$

Sale s_3: la planta 3 se llena.

5. Actualizo B^{-1}

Sale la fila 3 con $\alpha_3 = 3$: $\eta = \left(-\frac{1}{3},\ 0,\ \frac{1}{3}\right)$.

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \qquad B^{-1}_{\text{nueva}} = E\,B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Por filas: la fila 3 $(0, -1, 1)$ se divide entre 3 y queda $(0, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$; a la fila 1 le resto 1 vez esa fila y queda $(1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$; la fila 2 tiene $\alpha = 0$, así que no cambia.

Iteración 2 (base $\{s_1, x_2, x_1\}$)

1. Cuánto vale cada básica

$$\begin{aligned} s_1 &= 4 + \tfrac{1}{3}(12) - \tfrac{1}{3}(18) = 4 + 4 - 6 = 2 \\ x_2 &= \tfrac{1}{2}(12) = 6 \\ x_1 &= -\tfrac{1}{3}(12) + \tfrac{1}{3}(18) = -4 + 6 = 2 \end{aligned}$$

Con $c_B = (0,\ 5,\ 3)$: $\quad Z = 0 \cdot 2 + 5 \cdot 6 + 3 \cdot 2 = 36$.

2. Precios duales

$$\begin{aligned} \pi_1 &= 0 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0 \\ \pi_2 &= 0 \cdot \tfrac{1}{3} + 5 \cdot \tfrac{1}{2} + 3 \cdot \left(-\tfrac{1}{3}\right) = \tfrac{5}{2} - 1 = \tfrac{3}{2} \\ \pi_3 &= 0 \cdot \left(-\tfrac{1}{3}\right) + 5 \cdot 0 + 3 \cdot \tfrac{1}{3} = 1 \end{aligned}$$

3. ¿Alguien mejora Z?

Las no básicas son s_2 y s_3 (sus columnas son e_2 y e_3, así que $\pi\, a_j$ es simplemente π_2 y π_3):

$$z_{s_2} - 0 = \tfrac{3}{2} \geq 0, \qquad z_{s_3} - 0 = 1 \geq 0.$$

Ninguno es negativo ⇒ llegamos al óptimo.

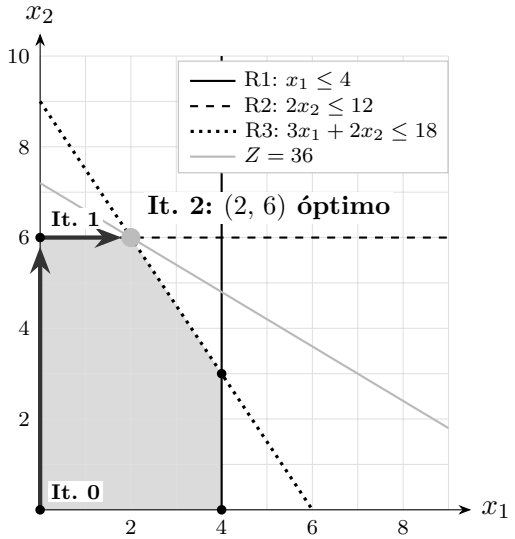
Resultado

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 6, \quad Z^* = 36$$

- Conviene fabricar **2 lotes de puertas y 6 lotes de ventanas** por semana, ganando **\$36 000**.
- $s_1 = 2$: a la planta 1 le sobran 2 horas. Las plantas 2 y 3 quedan al tope ($s_2 = s_3 = 0$).
- **Precios sombra** $\pi = (0,\ \frac{3}{2},\ 1)$: una hora extra en la planta 1 no sirve de nada (ya sobran horas); en la planta 2 valdría \$1 500 y en la planta 3, \$1 000.

Comprobación: $2 \leq 4$ ✓, $2(6) = 12 \leq 12$ ✓, $3(2) + 2(6) = 18 \leq 18$ ✓.

Interpretación gráfica



El simplex arrancó en $(0, 0)$, subió a $(0, 6)$ al meter ventanas y terminó en $(2, 6)$ al meter puertas. Si evaluamos Z en todas las esquinas: $(0, 0) \to 0$, $(4, 0) \to 12$, $(4, 3) \to 27$, $(0, 6) \to 30$, $(2, 6) \to \mathbf{36}$. Coincide.

2. Reddy Mikks: pinturas

Fuente: Taha, Investigación de Operaciones, cap. 2.

Planteamiento del problema

Reddy Mikks fabrica **pintura para exteriores** y **pintura para interiores** con dos materias primas, M1 y M2:

	Exteriores (por ton)	**Interiores** (por ton)	**Disponible por día**
Materia prima M1	6 ton	4 ton	24 ton
Materia prima M2	1 ton	2 ton	6 ton
Ganancia por tonelada	\$5 000	\$4 000	

Además, el estudio de mercado dice dos cosas:

- La producción diaria de pintura de interiores **no puede superar** a la de exteriores en más de 1 tonelada.
- La demanda máxima de pintura de interiores es de **2 toneladas por día**.

Formulación del modelo

- x_1 = toneladas diarias de pintura de exteriores, x_2 = toneladas diarias de interiores.
- **Ganancia** (miles de dólares): $Z = 5x_1 + 4x_2$.
- **M1:** 6 ton por cada ton de exteriores y 4 por cada ton de interiores, con 24 disponibles $\Rightarrow 6x_1 + 4x_2 \leq 24$.
- **M2:** $x_1 + 2x_2 \leq 6$.
- **Mercado 1:** "interiores no supera a exteriores en más de 1" se escribe $x_2 \leq x_1 + 1$. Paso x_1 al lado izquierdo y queda $-x_1 + x_2 \leq 1$.
- **Mercado 2:** $x_2 \leq 2$.

$$\begin{aligned} & \text{Max } Z = 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Forma estándar

$$\begin{aligned} 6x_1 + 4x_2 + s_1 &= 24 && \leftarrow s_1 = \textit{toneladas de M1 que sobran} \\ x_1 + 2x_2 + s_2 &= 6 && \leftarrow s_2 = \textit{toneladas de M2 que sobran} \\ -x_1 + x_2 + s_3 &= 1 && \leftarrow s_3 = \textit{"margen" que queda en el mercado 1} \\ x_2 + s_4 &= 2 && \leftarrow s_4 = \textit{demanda de interiores sin cubrir} \end{aligned}$$

$$b = (24,\ 6,\ 1,\ 2), \qquad c = (5,\ 4,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0), \qquad \text{base inicial } \{s_1, s_2, s_3, s_4\},\ B^{-1} = I.$$

Iteración 0

1 y 2. Valores y precios duales

$$x_B = (24,\ 6,\ 1,\ 2) \qquad \leftarrow \textit{no producimos nada: todo sobra}, \qquad \pi = (0,0,0,0), \qquad Z = 0.$$

3. ¿Alguien mejora Z?

$$z_1 - c_1 = 0 - 5 = -\mathbf{5}, \qquad z_2 - c_2 = 0 - 4 = -4.$$

Entra x_1 (la pintura de exteriores deja más ganancia).

4. ¿Quién sale?

$$\alpha = B^{-1}a_1 = (6,\ 1,\ -1,\ 0)$$

$s_1:\ 24/6 = \mathbf{4}$ $\quad \leftarrow$ *M1 alcanza para 4 ton de exteriores*
$s_2:\ 6/1 = 6$
$s_3:\ \alpha = -1$ no cuenta $\quad \leftarrow$ *producir más exteriores* afloja *esta restricción*
$s_4:\ \alpha = 0$ no cuenta

Sale s_1: la materia prima M1 es la que se acaba primero.

5. Actualizo B^{-1}

Sale la fila 1 con $\alpha_1 = 6$: $\eta = \left(\frac{1}{6},\ -\frac{1}{6},\ -\frac{-1}{6},\ -\frac{0}{6}\right) = \left(\frac{1}{6},\ -\frac{1}{6},\ \frac{1}{6},\ 0\right)$.

$$B^{-1}_{\text{nueva}} = E = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Iteración 1 (base $\{x_1, s_2, s_3, s_4\}$)

1. Cuánto vale cada básica

$x_1 = \frac{1}{6}(24) = 4$
$s_2 = -\frac{1}{6}(24) + 6 = -4 + 6 = 2$ $\quad \leftarrow$ *sobran 2 ton de M2*
$s_3 = \frac{1}{6}(24) + 1 = 5$
$s_4 = 2$

Con $c_B = (5,0,0,0)$: $\quad Z = 5 \cdot 4 = 20.$

2. Precios duales

$$\pi = c_B\, B^{-1} = \left(5 \cdot \tfrac{1}{6},\ 0,\ 0,\ 0\right) = \left(\tfrac{5}{6},\ 0,\ 0,\ 0\right).$$

3. ¿Alguien mejora Z?

La columna de x_2 es $a_2 = (4,\ 2,\ 1,\ 1)$:

$$z_2 - c_2 = \tfrac{5}{6}(4) + 0(2) + 0(1) + 0(1) - 4 = \tfrac{10}{3} - 4 = \mathbf{-\frac{2}{3}}$$
$$z_{s_1} - c_{s_1} = \pi_1 - 0 = \tfrac{5}{6} \qquad \leftarrow \textit{positivo: no conviene devolver M1}$$

Entra x_2: todavía conviene producir pintura de interiores.

4. ¿Quién sale?

$$\alpha = B^{-1}a_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{6}(4) \\ -\frac{1}{6}(4) + 2 \\ \frac{1}{6}(4) + 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &: \ 4 \div \tfrac{2}{3} = 6 \\ s_2 &: \ 2 \div \tfrac{4}{3} = \mathbf{\frac{3}{2}} \qquad \leftarrow \textit{la más chica} \\ s_3 &: \ 5 \div \tfrac{5}{3} = 3 \\ s_4 &: \ 2 \div 1 = 2 \end{aligned}$$

Sale s_2: ahora es la materia prima M2 la que se agota.

5. Actualizo B^{-1}

Sale la fila 2 con $\alpha_2 = \frac{4}{3}$:

$$\eta = \left(-\frac{2/3}{4/3},\ \frac{1}{4/3},\ -\frac{5/3}{4/3},\ -\frac{1}{4/3}\right) = \left(-\tfrac{1}{2},\ \tfrac{3}{4},\ -\tfrac{5}{4},\ -\tfrac{3}{4}\right)$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{4} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B^{-1}_{\text{nueva}} = E\, B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ \frac{3}{8} & -\frac{5}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{8} & -\frac{3}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por filas: la fila 2 $(-\frac{1}{6}, 1, 0, 0)$ entre $\frac{4}{3}$ da $(-\frac{1}{8}, \frac{3}{4}, 0, 0)$. A la fila 1 le resto $\frac{2}{3}$ de esa fila: $(\frac{1}{6}, 0) - \frac{2}{3}(-\frac{1}{8}, \frac{3}{4}) = (\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$. Igual con las filas 3 y 4.

Iteración 2 (base $\{x_1, x_2, s_3, s_4\}$)

1. Cuánto vale cada básica

$$\begin{aligned} x_1 &= \tfrac{1}{4}(24) - \tfrac{1}{2}(6) = 6 - 3 = 3 \\ x_2 &= -\tfrac{1}{8}(24) + \tfrac{3}{4}(6) = -3 + \tfrac{9}{2} = \tfrac{3}{2} \\ s_3 &= \tfrac{3}{8}(24) - \tfrac{5}{4}(6) + 1 = 9 - \tfrac{15}{2} + 1 = \tfrac{5}{2} \\ s_4 &= \tfrac{1}{8}(24) - \tfrac{3}{4}(6) + 2 = 3 - \tfrac{9}{2} + 2 = \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

Con $c_B = (5, 4, 0, 0)$: $\quad Z = 5(3) + 4\left(\frac{3}{2}\right) = 15 + 6 = 21.$

2. Precios duales

$$\pi_1 = 5 \cdot \tfrac{1}{4} + 4 \cdot \left(-\tfrac{1}{8}\right) = \tfrac{5}{4} - \tfrac{1}{2} = \tfrac{3}{4}$$
$$\pi_2 = 5 \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right) + 4 \cdot \tfrac{3}{4} = -\tfrac{5}{2} + 3 = \tfrac{1}{2}$$
$$\pi_3 = 0, \qquad \pi_4 = 0$$

3. ¿Alguien mejora Z?

Las no básicas son s_1 y s_2:

$$z_{s_1} - 0 = \pi_1 = \tfrac{3}{4} \geq 0, \qquad z_{s_2} - 0 = \pi_2 = \tfrac{1}{2} \geq 0.$$

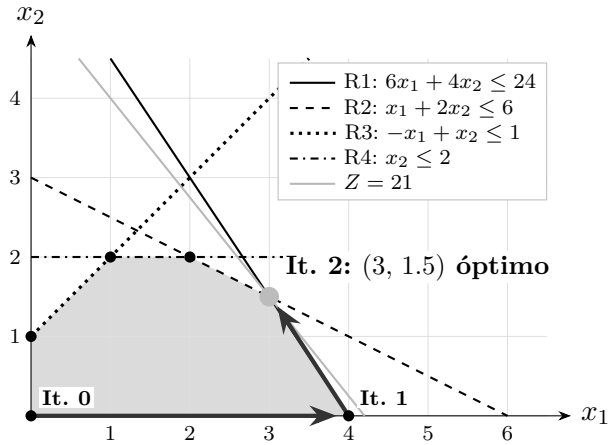
Ninguno es negativo ⇒ óptimo.

Resultado

$$x_1 = 3, \quad x_2 = \tfrac{3}{2}, \quad Z^* = 21$$

- Conviene producir **3 toneladas de exteriores y 1.5 de interiores** al día, ganando **$21 000**.
- M1 y M2 se usan completas ($s_1 = s_2 = 0$).
- $s_3 = \frac{5}{2}$: la condición del mercado sobra mucho (interiores está 1.5 ton *por debajo* de exteriores).
- $s_4 = \frac{1}{2}$: se venden 1.5 ton de interiores, media tonelada menos que la demanda máxima.
- **Precios sombra** ($\frac{3}{4},\ \frac{1}{2},\ 0,\ 0$): una tonelada extra de M1 subiría la ganancia en $750, una de M2 en $500. Las condiciones de mercado no están frenando nada (valen 0).

Interpretación gráfica



El simplex salió de $(0, 0)$, avanzó por el eje hasta $(4, 0)$ (se acabó M1) y subió a (3, 1.5) (se acabó M2). Esquinas: $(0, 0) \to 0$, $(4, 0) \to 20$, $(3, 1.5) \to \mathbf{21}$, $(2, 2) \to 18$, $(1, 2) \to 13$, $(0, 1) \to 4$.

3. Terapia de radiación: minimizar con Gran M

Fuente: Hillier y Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones, cap. 3.

Planteamiento del problema

A una paciente con un tumor se le va a aplicar radiación con **dos haces**. Cada haz reparte su dosis entre distintas zonas del cuerpo. Por cada kilorad que se dispara con cada haz, cada zona absorbe:

Zona	**Haz 1**	**Haz 2**	**Condición para esa zona**
Tejido sano	0.4	0.5	lo **mínimo** posible
Tejidos críticos	0.3	0.1	como mucho 2.7
Región del tumor	0.5	0.5	exactamente 6
Centro del tumor	0.6	0.4	al menos 6

La pregunta: **¿qué dosis dar con cada haz para dañar lo menos posible el tejido sano?**

Formulación del modelo

- x_1 = dosis del haz 1 (kilorads), $\quad x_2$ = dosis del haz 2.
- **Objetivo:** lo que absorbe el tejido sano, $Z = 0.4x_1 + 0.5x_2$, y queremos que sea **mínimo**.
- **Tejidos críticos:** $0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7$ ("como mucho" $\rightarrow\leq$).
- **Región del tumor:** $0.5x_1 + 0.5x_2 = 6$ ("exactamente" $\rightarrow=$).
- **Centro del tumor:** $0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6$ ("al menos" $\rightarrow\geq$).

$$\begin{aligned} & \text{Min } Z = 0.4x_1 + 0.5x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 0.3x_1 + 0.1x_2 \leq 2.7 \\ & 0.5x_1 + 0.5x_2 = 6 \\ & 0.6x_1 + 0.4x_2 \geq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Para trabajar exacto uso fracciones: $0.4 = \frac{2}{5}$, $0.5 = \frac{1}{2}$, $0.3 = \frac{3}{10}$, $0.1 = \frac{1}{10}$, $0.6 = \frac{3}{5}$, $2.7 = \frac{27}{10}$.

Forma estándar

1. **Min a Max:** minimizar Z es lo mismo que maximizar $-Z$. Así que trabajo con Max $(-Z) = -\frac{2}{5}x_1 - \frac{1}{2}x_2$ y al final le cambio el signo.
2. **Restricción $\leq$:** le sumo la holgura s_1, igual que antes.
3. **Restricción $=$:** ya es igualdad, pero **no tiene ninguna variable que pueda arrancar en la base**. Le invento una **artificial** a_2.
4. **Restricción $\geq$:** le resto un **exceso** e_3 (lo que me paso de 6). Pero e_3 tiene coeficiente -1 y no sirve para la base inicial (valdría -6), así que también le sumo una artificial a_3.

$$\begin{aligned}\tfrac{3}{10}x_1 + \tfrac{1}{10}x_2 + s_1 &= \tfrac{27}{10}\\ \tfrac{1}{2}x_1 + \tfrac{1}{2}x_2 + a_2 &= 6\\ \tfrac{3}{5}x_1 + \tfrac{2}{5}x_2 - e_3 + a_3 &= 6\end{aligned}$$

Método de la Gran M

Las variables artificiales no forman parte del problema real: solo existen para tener una base al inicio. En la solución final **tienen que valer 0**. Para obligar al método a sacarlas, las castigo en la función objetivo con $-M$, donde M es un número gigantesco:

$$\text{Max } (-Z) = -\tfrac{2}{5}x_1 - \tfrac{1}{2}x_2 + 0s_1 - Ma_2 + 0e_3 - Ma_3.$$

Regla para comparar: **manda el término con** M. Solo si dos cosas tienen la misma cantidad de M, se desempata con el número suelto.

Orden de columnas $(x_1, x_2, s_1, a_2, e_3, a_3)$, con $b = \left(\frac{27}{10},\ 6,\ 6\right)$ y $c = \left(-\frac{2}{5},\ -\frac{1}{2},\ 0,\ -M,\ 0,\ -M\right)$. Base inicial $\{s_1, a_2, a_3\}$, $B^{-1} = I$.

Iteración 0 (base $\{s_1, a_2, a_3\}$)

1 y 2. Valores y precios duales

$$x_B = \left(\tfrac{27}{10},\ 6,\ 6\right), \qquad c_B = (0,\ -M,\ -M), \qquad \pi = c_B\, I = (0,\ -M,\ -M)$$

$$(-Z) = 0 \cdot \tfrac{27}{10} - 6M - 6M = -12M \qquad \leftarrow \textit{muy malo: las artificiales valen 6 cada una}$$

3. ¿Alguien mejora?

Las no básicas son x_1, x_2 y e_3:

$$\begin{aligned}z_1 - c_1 &= \left[0 \cdot \tfrac{3}{10} - M \cdot \tfrac{1}{2} - M \cdot \tfrac{3}{5}\right] + \tfrac{2}{5} = \tfrac{2}{5} - \tfrac{11}{10}M \qquad \leftarrow \textit{el más negativo}\\ z_2 - c_2 &= \left[-M \cdot \tfrac{1}{2} - M \cdot \tfrac{2}{5}\right] + \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{9}{10}M\\ z_{e_3} - c_{e_3} &= -M \cdot (-1) - 0 = M\end{aligned}$$

Comparo solo la M: $-\frac{11}{10}M$ es más negativo que $-\frac{9}{10}M$. **Entra** x_1.

4. ¿Quién sale?

$$\alpha = a_1 = \left(\tfrac{3}{10},\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{3}{5}\right)$$

$$\begin{aligned}s_1 &: \ \tfrac{27}{10} \div \tfrac{3}{10} = \mathbf{9}\\ a_2 &: \ 6 \div \tfrac{1}{2} = 12\\ a_3 &: \ 6 \div \tfrac{3}{5} = 10\end{aligned}$$

Sale s_1: los tejidos críticos llegan a su límite con $x_1 = 9$.

5. Actualizo B^{-1}

Sale la fila 1 con $\alpha_1 = \frac{3}{10}$: $\eta = \left(\frac{10}{3},\ -\frac{1/2}{3/10},\ -\frac{3/5}{3/10}\right) = \left(\frac{10}{3},\ -\frac{5}{3},\ -2\right)$.

$$B^{-1}_{\text{nueva}} = E = \begin{bmatrix}\frac{10}{3} & 0 & 0\\ -\frac{5}{3} & 1 & 0\\ -2 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Iteración 1 (base $\{x_1, a_2, a_3\}$)

1. Valores

$$
\begin{aligned}
x_1 &= \tfrac{10}{3} \cdot \tfrac{27}{10} = 9 \\
a_2 &= -\tfrac{5}{3} \cdot \tfrac{27}{10} + 6 = -\tfrac{9}{2} + 6 = \tfrac{3}{2} \qquad \leftarrow \textit{la artificial bajó de 6 a 1.5} \\
a_3 &= -2 \cdot \tfrac{27}{10} + 6 = -\tfrac{27}{5} + 6 = \tfrac{3}{5}
\end{aligned}
$$

$(-Z) = -\frac{2}{5}(9) - M \cdot \frac{3}{2} - M \cdot \frac{3}{5} = -\frac{18}{5} - \frac{21}{10}M$ (mejoró: antes era $-12M$).

2. Precios duales

con $c_B = \left(-\frac{2}{5},\ -M,\ -M\right)$:

$$
\begin{aligned}
\pi_1 &= -\tfrac{2}{5} \cdot \tfrac{10}{3} - M \cdot \left(-\tfrac{5}{3}\right) - M \cdot (-2) = -\tfrac{4}{3} + \tfrac{11}{3}M \\
\pi_2 &= -M, \qquad \pi_3 = -M
\end{aligned}
$$

3. ¿Alguien mejora?

$$
\begin{aligned}
z_2 - c_2 &= \pi_1 \cdot \tfrac{1}{10} + \pi_2 \cdot \tfrac{1}{2} + \pi_3 \cdot \tfrac{2}{5} + \tfrac{1}{2} = \tfrac{11}{30} - \tfrac{8}{15}M \qquad \leftarrow \textit{negativo} \\
z_{s_1} - c_{s_1} &= \pi_1 = -\tfrac{4}{3} + \tfrac{11}{3}M \qquad \leftarrow \textit{la } M \textit{ positiva manda: positivo} \\
z_{e_3} - c_{e_3} &= -\pi_3 = M
\end{aligned}
$$

Entra x_2.

4. ¿Quién sale?

$$
\alpha = B^{-1}a_2 = \begin{bmatrix} \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{10} \\ -\frac{5}{3} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{2} \\ -2 \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
x_1 &: \ 9 \div \tfrac{1}{3} = 27 \\
a_2 &: \ \tfrac{3}{2} \div \tfrac{1}{3} = \tfrac{9}{2} \\
a_3 &: \ \tfrac{3}{5} \div \tfrac{1}{5} = \mathbf{3} \qquad \leftarrow \textit{la más chica}
\end{aligned}
$$

Sale a_3: ¡ya se fue la primera artificial!

5. Actualizo B^{-1}

Sale la fila 3 con $\alpha_3 = \frac{1}{5}$: $\eta = \left(-\frac{5}{3},\ -\frac{5}{3},\ 5\right)$.

$$
E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \qquad B^{-1}_{\text{nueva}} = \begin{bmatrix} \frac{20}{3} & 0 & -\frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} & 1 & -\frac{5}{3} \\ -10 & 0 & 5 \end{bmatrix}
$$

Por filas: la fila 3 $(-2, 0, 1)$ por 5 da $(-10, 0, 5)$. A la fila 1 le resto $\frac{1}{3}$ de eso: $(\frac{10}{3}, 0, 0) - \frac{1}{3}(-10, 0, 5) = (\frac{20}{3}, 0, -\frac{5}{3})$. Lo mismo con la fila 2.

Iteración 2 (base $\{x_1, a_2, x_2\}$)

1. Valores

$$
\begin{aligned}
x_1 &= \tfrac{20}{3}\cdot\tfrac{27}{10} - \tfrac{5}{3}\cdot 6 = 18 - 10 = 8\\
a_2 &= \tfrac{5}{3}\cdot\tfrac{27}{10} + 6 - \tfrac{5}{3}\cdot 6 = \tfrac{9}{2} + 6 - 10 = \tfrac{1}{2}\\
x_2 &= -10\cdot\tfrac{27}{10} + 5\cdot 6 = -27 + 30 = 3
\end{aligned}
$$

$(-Z) = -\tfrac{2}{5}(8) - \tfrac{1}{2}M - \tfrac{1}{2}(3) = -\tfrac{47}{10} - \tfrac{1}{2}M.$

2. Precios duales

con $c_B = \left(-\tfrac{2}{5},\ -M,\ -\tfrac{1}{2}\right)$:

$$
\begin{aligned}
\pi_1 &= -\tfrac{2}{5}\cdot\tfrac{20}{3} - M\cdot\tfrac{5}{3} - \tfrac{1}{2}\cdot(-10) = \tfrac{7}{3} - \tfrac{5}{3}M\\
\pi_2 &= -M\\
\pi_3 &= -\tfrac{2}{5}\cdot\left(-\tfrac{5}{3}\right) - M\cdot\left(-\tfrac{5}{3}\right) - \tfrac{1}{2}\cdot 5 = -\tfrac{11}{6} + \tfrac{5}{3}M
\end{aligned}
$$

3. ¿Alguien mejora?

$$
\begin{aligned}
z_{s_1} - c_{s_1} &= \pi_1 = \tfrac{7}{3} - \tfrac{5}{3}M \qquad \leftarrow \textit{negativo}\\
z_{e_3} - c_{e_3} &= -\pi_3 = \tfrac{11}{6} - \tfrac{5}{3}M \qquad \leftarrow \textit{negativo}\\
z_{a_3} - c_{a_3} &= \pi_3 + M = -\tfrac{11}{6} + \tfrac{8}{3}M \qquad \leftarrow \textit{positivo}
\end{aligned}
$$

Aquí hay un **empate en la** M: los dos tienen $-\tfrac{5}{3}M$. Desempata el número suelto: $\tfrac{11}{6} < \tfrac{7}{3}$, así que **entra** e_3.

4. ¿Quién sale?

La columna de e_3 es $(0,\ 0,\ -1)$, así que α es la columna 3 de B^{-1} cambiada de signo:

$$\alpha = \left(\tfrac{5}{3},\ \tfrac{5}{3},\ -5\right)$$

$$
\begin{aligned}
x_1 &: \ 8 \div \tfrac{5}{3} = \tfrac{24}{5}\\
a_2 &: \ \tfrac{1}{2} \div \tfrac{5}{3} = \mathbf{\tfrac{3}{10}} \qquad \leftarrow \textit{la más chica}\\
x_2 &: \ \alpha = -5 \text{ no cuenta}
\end{aligned}
$$

Sale a_2: ¡se va la última artificial! Desde aquí ya estamos dentro de la región factible.

5. Actualizo B^{-1}

Sale la fila 2 con $\alpha_2 = \tfrac{5}{3}$: $\eta = \left(-1,\ \tfrac{3}{5},\ 3\right)$.

$$
E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & \tfrac{3}{5} & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B^{-1}_{\text{nueva}} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 1 & \tfrac{3}{5} & -1 \\ -5 & 3 & 0 \end{bmatrix}
$$

Iteración 3 (base $\{x_1, e_3, x_2\}$)

1. Valores

$$
\begin{aligned}
x_1 &= 5 \cdot \tfrac{27}{10} - 6 = \tfrac{27}{2} - 6 = \tfrac{15}{2} \\
e_3 &= \tfrac{27}{10} + \tfrac{3}{5} \cdot 6 - 6 = \tfrac{27}{10} + \tfrac{36}{10} - \tfrac{60}{10} = \tfrac{3}{10} \\
x_2 &= -5 \cdot \tfrac{27}{10} + 3 \cdot 6 = -\tfrac{27}{2} + 18 = \tfrac{9}{2}
\end{aligned}
$$

Con $c_B = \left(-\frac{2}{5},\ 0,\ -\frac{1}{2}\right)$: $\quad (-Z) = -\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} = -3 - \frac{9}{4} = -\frac{21}{4}$. ¡Ya no hay M!

2. Precios duales

$$
\begin{aligned}
\pi_1 &= -\tfrac{2}{5}(5) + 0(1) - \tfrac{1}{2}(-5) = -2 + \tfrac{5}{2} = \tfrac{1}{2} \\
\pi_2 &= -\tfrac{2}{5}(-1) + 0\left(\tfrac{3}{5}\right) - \tfrac{1}{2}(3) = \tfrac{2}{5} - \tfrac{3}{2} = -\tfrac{11}{10} \\
\pi_3 &= -\tfrac{2}{5}(0) + 0(-1) - \tfrac{1}{2}(0) = 0
\end{aligned}
$$

3. ¿Alguien mejora?

$$
\begin{aligned}
z_{s_1} - c_{s_1} &= \pi_1 = \tfrac{1}{2} \geq 0 \\
z_{a_2} - c_{a_2} &= \pi_2 + M = -\tfrac{11}{10} + M \geq 0 \qquad \leftarrow M \textit{ gigante} \\
z_{a_3} - c_{a_3} &= \pi_3 + M = M \geq 0
\end{aligned}
$$

Ninguno es negativo ⇒ óptimo.

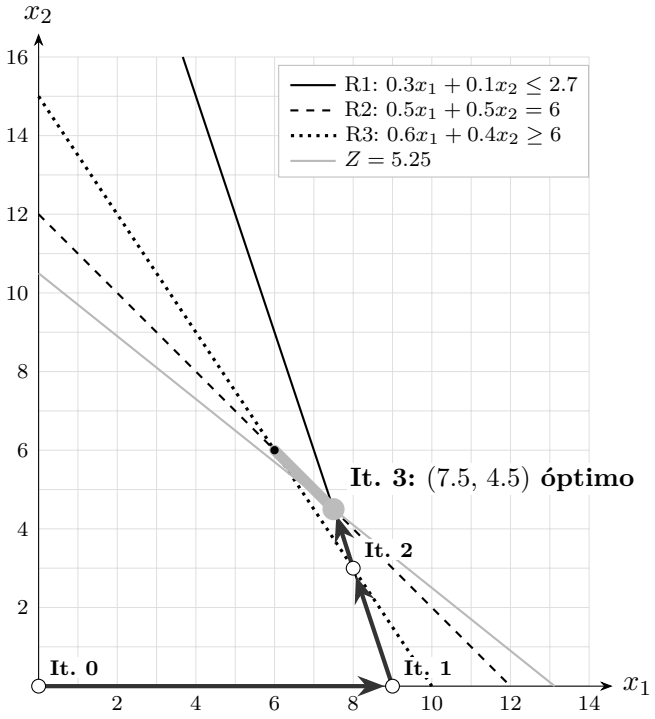
Resultado

Como trabajamos con $\text{Max}(-Z) = -\frac{21}{4}$, el mínimo es $Z^* = \frac{21}{4}$:

$$x_1 = \tfrac{15}{2} = 7.5, \quad x_2 = \tfrac{9}{2} = 4.5, \quad Z^* = \tfrac{21}{4} = 5.25$$

- Hay que dar **7.5 kilorads con el haz 1 y 4.5 con el haz 2**. El tejido sano absorbe **5.25**, lo mínimo posible.
- $s_1 = 0$: los tejidos críticos quedan justo en su límite: $0.3(7.5) + 0.1(4.5) = 2.7$.
- $e_3 = \frac{3}{10}$: el centro del tumor recibe $0.6(7.5) + 0.4(4.5) = 6.3$, o sea 0.3 más del mínimo.
- Las artificiales terminaron en 0, como debía ser: la solución sí es factible.
- **Precios sombra** del problema original: $-\frac{1}{2}$ para los tejidos críticos (si se permitiera 1 kilorad más ahí, el daño al tejido sano *bajaría* 0.5), $\frac{11}{10}$ para la región del tumor (si se exigiera 1 más, el daño *subiría* 1.1) y 0 para el centro del tumor (esa condición no está frenando nada).

Interpretación gráfica



Como hay una igualdad, la región factible no es un área sino **el pedacito de recta** entre $(6, 6)$ y (7.5, 4.5) (la línea gruesa). Fíjate en los círculos blancos: con Gran M el simplex pasa por puntos que **no son factibles** ($(0, 0)$, $(9, 0)$, $(8, 3)$), porque las artificiales todavía valen algo. La M lo va empujando hasta que entra a la región y termina en (7.5, 4.5). Evaluando los dos extremos: $(6, 6) \to 5.4$ y $(7.5, 4.5) \to \mathbf{5.25}$. Coincide.

Resumen de los tres ejercicios

Ejercicio	Tipo	Técnica	Iteraciones	Solución	Óptimo
Wyndor Glass	Max, todo $\leq$	holguras	2	$(2,\ 6)$	$Z = 36$
Reddy Mikks	Max, todo $\leq$	holguras	2	$(3,\ 1.5)$	$Z = 21$
Radiación	Min, $\leq = \geq$	Gran M	3	$(7.5,\ 4.5)$	$Z = 5.25$

Conclusiones

- En el Simplex Revisado todo se obtiene de B^{-1}: con ella se calculan x_B, π y α sin actualizar la tabla completa.
- **Entra** la no básica con $z_j - c_j$ más negativo; **sale** la básica con la menor razón x_B/α (solo $\alpha > 0$).
- B^{-1} se actualiza con E, que es hacer Gauss sobre la fila del pivote.
- Cuando hay $=$ o $\geq$ aparecen artificiales; la Gran M las castiga para que salgan de la base.
- Los π del final son los **precios sombra**: cuánto cambia el óptimo si tuviera una unidad más de cada recurso.

Verificación: los tres ejercicios se comprobaron con la implementación del método (*Simplex Arcade*, modo 1P, Gran M), que reproduce las mismas iteraciones, y con la librería javascript-lp-solver, que confirma los tres óptimos.

Referencias

- Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J. y Sherali, H. D. *Programación lineal y flujo en redes*. Limusa.
- Dantzig, G. B. y Orchard-Hays, W. (1954). The product form for the inverse in the simplex method. *Mathematical Tables and Other Aids to Computation*, 8(46).
- Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. *Introducción a la Investigación de Operaciones*. McGraw-Hill.
- Taha, H. A. *Investigación de Operaciones*. Pearson.